2025 年全国硕士研究生入学统一考试（数学一）试卷详解

一、选择题：1 ~ 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求的，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

（1）已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t dt$，$g(x)=\int_0^x e^{t^2}dt\cdot\sin^2 x$，则（　　）

（A）$x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点

（B）$x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

（C）$x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

（D）$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

【答案】（B）

【解析】

$f'(x)=e^{x^2}\sin x,\ f''(x)=e^{x^2}2x\sin x+e^{x^2}\cos x$

$g'(x)=e^{x^2}\sin^2 x+\int_0^x e^{t^2}dt\cdot 2\sin x\cos x$

$g''(x)=e^{x^2}2x\sin^2 x+e^{x^2}2\sin x\cos x+e^{x^2}2\sin x\cos x+\int_0^x e^{t^2}dt2\cos 2x$

$f'(0)=0,\ f''(0)=1>0\Rightarrow x=0$为$f(x)$的极值点，但不是拐点

$g'(0)=0, g''(0)=0$

$g'''(x)=2e^{x^2}\sin^2 x+x(2e^{x^2}\sin^2 x)'+4\cos 2xe^{x^2}+2\sin 2x(e^{x^2})'$

$-4\sin 2x\int_0^x e^{t^2}dt+2\cos 2xe^{x^2}$

$g'''(0)=6>0\Rightarrow x=0$为$g(x)$的拐点

（2）已知级数① $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}$，② $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}})$，则

（　　）

（A）均条件收敛

（B）条件收敛，绝对收敛

（C）绝对收敛，条件收敛

（D）均绝对收敛

【答案】（B）

【解析】① $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}$　② $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)$

对于① $\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}=(-1)^{n-1}\sin\left(n\pi-\frac{n^3\pi}{n^2+1}\right)$

$=(-1)^{n-1}\sin\left(n\pi\left(1-\frac{n^2}{n^2+1}\right)\right)$

$=(-1)^{n-1}\sin\left(n\pi\cdot\frac{1}{n^2+1}\right)$

$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\left|\sin\frac{n\pi}{n^2+1}\right|$

$\sin\frac{n\pi}{n^2+1}\sim\frac{n\pi}{n^2+1}$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\pi}{n^2+1}$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\pi}{n^2+1}\cdot(-1)^{n-1}$ 收敛

所以级数①条件收敛

对于② $\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right|$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\sim-\frac{1}{3}\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)^3=-\frac{1}{3}\frac{1}{n^2}$$

所以级数②绝对收敛

(3) 函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，则（　　）

(A) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在

(B) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在

(C) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\,dt}{x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在

(D) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\,dt}{x}$ 存在

【答案】 (D)

【解析】 (D) 由广义洛必达，即分母趋于无穷就可以洛必达，极限存在

(4) 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-2}^{2}dx\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)\,dy=$（　　）

(A) $\int_0^4[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\,dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,dx]dy$

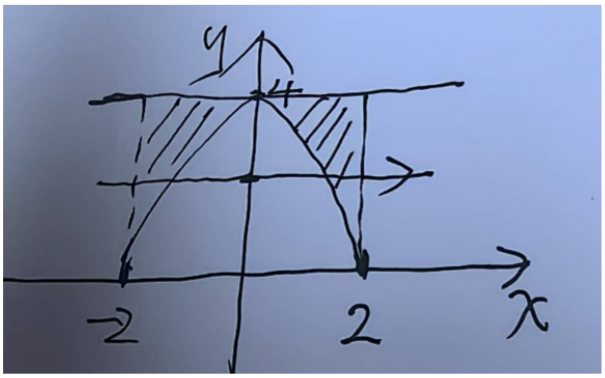
(B) $\int_0^4[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\,dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,dx]dy$

(C) $\int_0^4[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\,dx+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\,dx]dy$

(D) $2\int_0^4 dy\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,dx$

【答案】（A）

【解析】如图:



原式=$\int_0^4[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x,y)\,dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)\,dx]\,dy$

（5）二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 的正惯性指数为（　　）

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【答案】（B）

【解析】 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3$

$=x_1^2+2x_1(x_2+x_3)+(x_2+x_3)^2-(x_2+x_3)^2=(x_1+x_2+x_3)^2-(x_2+x_3)^2$

（6）设 a_1,a_2,a_3,a_4 是 n 维列向量，向量 a_1,a_2 线性无关，a_1,a_2,a_3 线性相关 且 $a_1+a_2+a_4=0$ 空间直角坐标系中关于 x，y，z 的方程，$xa_1+ya_2+za_3=a_4$

（A）过原点的一个平面　　（B）过原点的一条直线

（C）　不过原点的一个平面　　（D）不过原点的一条直线

【答案】（D）

【解析】由 a_1,a_2 线性无关，a_1,a_2,a_3 线性相关，则 $r(a_1,a_2,a_3)=2$，又 $a_1+a_2+a_4=0$

则 $r(a_1,a_2,a_3,a_4)=r(a_1,a_2,a_3)=2$ 进而 $xa_1+ya_2+za_3=0$ 的基础解系向量个数为 1，

又 $x=y=z=0$ 时，$\alpha_4=0$，此时 $\alpha_1+\alpha_2=0$，与 α_1,α_2 线性无关矛盾，故而不过原点，选（D）.

(7)设 n 阶矩阵 A.B.C 满足 $r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$ 给出下列四个结论

① $r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$　② $r(AB)+n=r(A)+r(B)$　③ $r(A)=r(B)=r(C)=n$　④ $r(AB)=r(BC)=n$

(A) ①②　(B) ①③　(C) ②④　(D) ③④

【答案】 (A)

【解析】取 $n=1, A=a\neq 0, B=b\neq 0, c=0$ 满足条件，而③④不对，故选 A.

(8) 设二维随机变量(X,Y)服从正态分布 $N(0,01,1,\rho)$ 其中 $\rho\in(-1,1)$ 若 a,b 为满足 $a^2+b^2=1$ 的任意实数，则 $D(aX+bY)$ 的最大值为（　　）

(A) 1　(B) 2　(C) $1+|\rho|$　(D) $1+\rho^2$

【答案】 (C)

【解析】 $D(aX+bY)=a^2DX+b^2DY+2ab\rho\sqrt{DX}\sqrt{DY}=a^2+b^2+2ab\rho$

$a^2+b^2=1$，设 $a=\sin t, b=\cos t$，有

$a^2+b^2+2ab\rho=1+\sin 2t\cdot\rho$，最大值选（C）

(9) 设 $X_1, X_2, \cdots X_{20}$ 是来自样本总体 B（1，0.1）的简单随机样本，令 T= $\sum_{i=1}^{20} X_i$ 利用泊松分布表示二项分布方法可得 $P\{T\leq 1\}$ =（　　）

(A) $\frac{1}{e^2}$　(B) $\frac{2}{e^2}$　(C) $\frac{3}{e^2}$　(D) $\frac{4}{e^2}$

【答案】 (C)

【解析】

由 $X_1, X_2, \ldots, X_{20}$ 来自 B（1，0.1）的简单随机样本

则 T= $\sum_{i=1}^{20} X_i$ ~B(20,0.1)

$$P\{T \le 1\} = P\{T = 0\} + P\{T = 1\}$$
$$= C_{20}^{0}(0.1)^{0}(0.9)^{20} + C_{20}^{1}(0.1)^{1}(0.9)^{19}$$
$$\approx \frac{\lambda^0}{0!}e^{-\lambda} + \frac{\lambda^1}{1!}e^{-\lambda} = e^{-2} + 2e^{-2} = 3e^{-2}$$

其中 $\lambda \approx 0.1 \cdot 20 = 2$

(10) 设 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, 2)$ 的简单随机样本，记 $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ ，2α 表示标准正态分布的上侧 α 分位数，假设检验问题 H_0：$\mu \le 1$，H_1：$\mu > 1$ 时显著性水平为 α ，检验的拒绝域为（　　）

(A) $\left[(x_1, x_2, \ldots, x_n)\middle|\overline{x} > 1 + \frac{2}{n}z_\alpha\right]$　　(B) $\left[(x_1, x_2, \ldots, x_n)\middle|\overline{x} > 1 + \frac{\sqrt{2}}{n}z_\alpha\right]$

（C）$\left[(x_1, x_2, \ldots, x_n)\middle|\overline{x} > 1 + \frac{2}{\sqrt{n}}z_\alpha\right]$　　（D）$\left[(x_1, x_2, \ldots, x_n)\middle|\overline{x} > 1 + \sqrt{\frac{2}{n}}z_\alpha\right]$

【答案】（D）

【解析】记 $T = \frac{\overline{X} - \mu}{\sqrt{\frac{2}{n}}}$ ，则有 $P\{T > z_\alpha\} = \alpha$ ，$\frac{\overline{X} - \mu}{\sqrt{\frac{2}{n}}} > z_\alpha$ ，即 $\overline{X} > 1 + \sqrt{\frac{2}{n}}z_\alpha$ ，选（D）

二、填空题：11–16 小题，每小题 5 分，共 30 分，请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-1}{\ln x\cdot\ln(1-x)}=$_____.

【答案】-1

【解析】 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-1}{\ln x\cdot\ln(1-x)}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^{x\ln x}-1}{\ln x\cdot\ln(1-x)}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x\ln x}{\ln x\cdot(-x)}=-1$

(12) 已知 $f(x)=\begin{cases}0, 0\le x\le\dfrac{1}{2}\\ x^2, \dfrac{1}{2}\le x\le 1\end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$， $S(x)$ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 的和函数，则 $S(-\dfrac{7}{2})=$_____.

【答案】 $\dfrac{1}{8}$

【解析】 $S\left(-\dfrac{7}{2}\right)=S\left(\dfrac{1}{2}-4\right)=S\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{f\left(\frac{1}{2}-0\right)+f\left(\frac{1}{2}+0\right)}{2}=\dfrac{0+\frac{1}{4}}{2}=\dfrac{1}{8}$

(13) 已知函数 $U(x,y,z)=xy^2z^3$， 向量 $n=(2,2,-1)$， 则 $\left.\dfrac{\partial v}{\partial n}\right|_{(1,1,1)}=$_____.

【答案】1

【解析】 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=y^2z^3$， $\dfrac{\partial u}{\partial y}=2xyz^3$， $\dfrac{\partial u}{\partial z}=3xy^2z^2$，

$$\operatorname{grad}u\big|_{(1,1,1)}=\left\{\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right\}\Bigg|_{(1,1,1)}=\{1,2,3\}$$

$$\frac{\partial u}{\partial\vec{n}}=\operatorname{grad}u\big|_{(1,1,1)}\cdot\frac{\vec{n}}{|\vec{n}|}=\{1,2,3\}\cdot\frac{\{2,2,-1\}}{\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}}=1$$

（14）已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y=1-x^2$ 从点 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ 的段，则曲线积分 $\int_L (y+\cos x)dx+(2x+\cos y)dy=$ _____.

【答案】 $\frac{4}{3}-2\sin 1$

【解析】补 $L_1: y=0, x:-1\to 1$

$$\int_L (y+\cos x)dx+(2x+\cos y)dy$$

$$=\oint_{L+L_1}(y+\cos x)dx+(2x+\cos y)dy-\int_{L_1}(y+\cos x)dx+(2x+\cos y)dy$$

$$\oint_{L+L_1}(y+\cos x)dx+(2x+\cos y)dy=\iint_D(2-1)dxdy=S_D$$

$$=2\int_0^1 1-x^2dx=\frac{4}{3}$$

$$\int_{L_1}(y+\cos x)dx+(2x+\cos y)dy=\int_{-1}^1\cos xdx=2\int_0^1\cos xdx=2\sin 1$$

所以 $\int_L (y+\cos x)dx+(2x+\cos y)dy=\frac{4}{3}-2\sin 1$

（15）设矩阵 A=$\begin{pmatrix}4 & 2 & -3\\ a & 3 & -4\\ b & 5 & -7\end{pmatrix}$ 若方程组 $A^2x=0$ 与 $Ax=0$ 不同解则 a-b=_____.

【答案】—4

【解析】根据题意，$|A|=0$，$|A|=$

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & -3 \\ a & 3 & -4 \\ b & 5 & -7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 2 & -3 \\ a-b & -2 & 3 \\ b & 5 & -7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4+a-b & 0 & 0 \\ a-b & -2 & 3 \\ b & 5 & -7 \end{vmatrix} = (4+a-b)(-1) = 0$$，故

$a-b=-4$

（16）设 A,B 为两个随机事件，A,B 相互独立 $P(A)=2P(B)$，$P(A\cup B)=\frac{5}{8}$ 则 A,B 至少有一个发生的条件下_____.

【答案】

【解析】

三、解答题：17—22 小题，共 70 分.请将解答写在答题纸指定位置上.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

（17）（本题满分 10 分）$\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx$

【答案】$\frac{3}{10}\ln 2+\frac{\pi}{10}$

【解析】

$$\int_0^1 \frac{1}{(1+x)(x^2-2x+2)}dx$$

由于

$$\frac{1}{(1+x)(x^2-2x+2)}=\frac{a}{1+x}+\frac{bx+c}{x^2-2x+2}=\frac{(a+b)x^2+(-2a+b+c)x+2a+c}{(1+x)(x^2-2x+2)},$$

$$\text{则}\begin{cases} a+b=0 \\ -2a+b+c=0 \\ 2a+c=1 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} a=\dfrac{1}{5} \\ b=-\dfrac{1}{5} \\ c=\dfrac{3}{5} \end{cases}.$$

$$\int_0^1\frac{1}{(1+x)(x^2-2x+2)}dx=\int_0^1\frac{\frac{1}{5}}{1+x}+\frac{-\frac{1}{5}x+\frac{3}{5}}{(1+x)(x^2-2x+2)}dx$$

$$=\frac{1}{5}\ln(1+x)\Big|_0^1-\frac{1}{5}\int_0^1\frac{x-3}{x^2-2x+2}dx$$

$$=\frac{1}{5}\ln 2-\frac{1}{5}\left[\frac{1}{2}\int_0^1\frac{1}{x^2-2x+2}d(x^2-2x+2)-\int_0^1\frac{2}{x^2-2x+2}dx\right]$$

$$=\frac{1}{5}\ln 2-\frac{1}{10}\ln(x^2-2x+2)\Big|_0^1+\frac{2}{5}\int_0^1\frac{1}{(x-1)^2+1}dx$$

$$=\frac{1}{5}\ln 2-\frac{1}{10}(0-\ln 2)+\frac{2}{5}\arctan(x-1)\Big|_0^1$$

$$=\frac{1}{5}\ln 2+\frac{1}{10}\ln 2+\frac{2}{5}\left(0+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3}{10}\ln 2+\frac{\pi}{10}$$

(18)(本题满分 12 分)函数 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内有二阶导数,记 $g(x,y)=f(\frac{x}{y})$,若 $g(x,y)$ 满足 $x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$,且 $g(x,x)=1$,$\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\frac{2}{x}$,求 $f(u)$.

【答案】 $f(u)=-5+6\sqrt{u}-\ln u$

【解析】 $\frac{\partial g}{\partial x}=\frac{1}{y}f'(\frac{x}{y}),\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=\frac{1}{y^2}f''(\frac{x}{y}),\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{y^2}f'(\frac{x}{y})-\frac{x}{y^3}f''(\frac{x}{y}),$

$\frac{\partial g}{\partial y}=-\frac{x}{y^2}f'(\frac{x}{y}),\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=\frac{2x}{y^3}f'(\frac{x}{y})+\frac{x^2}{y^4}f''(\frac{x}{y})$

代入原方程得：$\frac{2x^2}{y^2}f''(\frac{x}{y})+\frac{x}{y}f'(\frac{x}{y})=1$

令 $\frac{x}{y}=u$，则 $2u^2f''(u)+uf'(u)=1$（欧拉方程）

令 $y=f(u),x=u$ 则方程变为 $2x^2y''+xy'=1$

令 $x=e^t$，则方程变为：

$$y''(t)-\frac{1}{2}y'(t)=\frac{1}{2}\Rightarrow y(t)=C_1+C_2e^{\frac{1}{2}t}-t\Rightarrow y(x)=C_1+C_2\sqrt{x}-\ln x\Rightarrow f(u)=C_1+C_2\sqrt{u}-\ln$$

由 $g(x,x)=1,\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\frac{2}{x}\Rightarrow f(1)=1,f'(1)=2\Rightarrow C_1=-5,C_2=6$

$\Rightarrow f(u)=-5+6\sqrt{u}-\ln u$

（19）（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 可导，证明导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增的充分必要条件是：对 (a,b) 内任意 x_1,x_2,x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，有

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$$

【答案】略

【解析】证明：（1）必要性

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi_1)(x_1<\xi_1<x_2)$$

$$\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}=f'(\xi_2)(x_2<\xi_2<x_3)$$

由于 $f'(x)$ 在 (a,b) 上单增，且 $\xi_1<\xi_2$,则 $f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$，进而

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$$

（2）充分性

对于任意 $c_1<c_2\in(a,b)$ 有：$f'(c_1)=\lim\limits_{x\to c_1}\dfrac{f(x)-f(c_1)}{x-c_1}$，

$f'(c_2)=\lim\limits_{x\to c_2}\dfrac{f(x)-f(c_2)}{x-c_2}$.

当 $a<c_1<x<c_2<b$ 时，由 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$ 知，

$$\frac{f(c_1)-f(a)}{c_1-a}<\frac{f(x)-f(c_1)}{x-c_1}<\frac{f(c_2)-f(x)}{c_2-x}$$

两边同时取极限及极限的保号性可知：

$$\lim_{x\to c_1^+}\frac{f(x)-f(c_1)}{x-c_1}\le\lim_{x\to c_1^+}\frac{f(c_2)-f(x)}{c_2-x}=\frac{f(c_2)-f(c_1)}{c_2-c_1}$$

$$\lim_{x\to c_2^-}\frac{f(c_2)-f(x)}{c_2-x}\ge\lim_{x\to c_2^-}\frac{f(x)-f(c_1)}{x-c_1}=\frac{f(c_2)-f(c_1)}{c_2-c_1}$$

进而 $f'(c_1)=\lim\limits_{x\to c_1^+}\dfrac{f(x)-f(c_1)}{x-c_1}\le\lim\limits_{x\to c_2^-}\dfrac{f(x)-f(c_2)}{x-c_2}=f'(c_2)$，即 $f'(x)$ 在 (a,b) 上单增.

（20）（本题满分 12 分）设 Σ 是由直线 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases} x=t \\ y=t \\ z=t \end{cases}$（$t$ 为参数）旋转一周得到的曲面，Σ_1 是 Σ 介于平面 $x+y+z=0$ 与 $x+y+z=1$ 之间部分的外侧，计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma_1} xdydz+(y+1)dzdx+(z+2)dxdy$$

【答案】 $\frac{2\sqrt{3}}{27}-2$

【解析】取 $\sum_2$ ： x+y+z=1 上侧，则有

$$I=\iint_{\Sigma_1+\Sigma_2} xdydz+(y+1)dzdx+(z+2)dxdy-\iint_{\Sigma_2} xdydz+(y+1)dzdx+(z+2)dxdy$$

$$I=\iint_{\Sigma_1+\Sigma_2} xdydz+(y+1)dzdx+(z+2)dxdy=\iiint_{\Omega} 1+1+1dV=3V_{\Omega}$$

Ω 为底在平面 $\sum_2: x+y+z=1$ 上的圆，顶点为原点的锥体，高 $h=\frac{|0+0+0-1|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$

半径 $r=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, V_{\Omega}=\frac{1}{3}\pi r^2 h=\frac{1}{3}\pi\frac{2}{3}\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{27}\pi$

$$\iint_{\Sigma_2} xdydz+(y+1)dzdx+(z+2)dxdy$$

$$=\iint_{\Sigma_2}(x\cdot 1+(y+1)\cdot 1+(z+2)\cdot 1)dxdy$$

$$=\iint_{D} x+y+1+2+1-x-ydxdy$$

$$=\iint_{D} 4dxdy=4\cdot\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1=2$$

故而原式 $=\frac{2\sqrt{3}}{27}-2$

（21）（本题满分 12 分）设矩阵 $\begin{pmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&a\end{pmatrix}$ 已知 1 是 A 的特征多项式的重根

（1）求 a 的值

（2）求所有满足 $\begin{matrix}A^2\alpha=\alpha+2\beta\\A\alpha=\alpha+\beta\end{matrix}$ 非零列向量 α，β

【答案】

【解析】

（22）（本题满分 12 分）投保人的损失事件发生时，保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$Y=\begin{cases}0, x\le 0\\X-100, x>100\end{cases}$，设损失事件发生时，投保人的损失额 X 概率密度为

$$Y=\begin{cases}\dfrac{2\times100^2}{(100+x)^3}, x>0\\ 0, x\le 0\end{cases}.$$

(1)求 P{Y>0}及 EY

(2)这种损失事件在一年内发生的次数记为 N 保险公司在一年内就这种损失事件产生次数记为 M.假设 N 服从参数为 8 的泊松分布，在 N=n$(n\ge1)$ 的条件下,M 服的理赔

从二项分布 B(n,p),其中 $p=P(Y>0)$ 求 M 的概率分布.

【答案】 (1) $P\{Y>0\}=\dfrac{1}{4}$； $E(Y)=50$

(2) $P\{M=k\}=\dfrac{e^{-2}2^k}{k!}(k=1,2,3\cdots)$

【解析】 (1) $P\{Y>0\}=P\{Y=X-100\}=P\{X>100\}=\int_{100}^{+\infty}\dfrac{2\times100^2}{(100+x)^3}dx=\dfrac{1}{4}$

$$E(Y)=\int_{100}^{+\infty}(x-100)\frac{2\times100^2}{(100+x)^3}dx=\int_{100}^{+\infty}(x+100-200)\frac{2\times100^2}{(100+x)^3}dx$$

$$=\int_{100}^{+\infty}\frac{2\times100^2}{(100+x)^2}dx-200\times\frac{1}{4}=50$$

(2)

$$P\{M=k\}=\sum_{n=k}^{+\infty}\frac{8^n e^{-8}}{n!}C_n^k\left(\frac{1}{4}\right)^k\left(\frac{3}{4}\right)^{n-k}=\sum_{n=k}^{+\infty}\frac{8^n e^{-8}}{n!}\frac{n!}{(n-k)!\,k!}\left(\frac{1}{4}\right)^k\left(\frac{3}{4}\right)^{n-k}$$

$$=\frac{e^{-8}}{k!}\left(\frac{1}{4}\right)^k\sum_{n=k}^{+\infty}\frac{8^n}{(n-k)!}\left(\frac{3}{4}\right)^{(n-k)}=\frac{e^{-8}}{k!}\left(\frac{1}{4}\right)^k\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{8^{n+k}}{n!}\left(\frac{3}{4}\right)^n$$

$$=\frac{e^{-8}2^k}{k!}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{6^n}{n!}=\frac{e^{-8}2^k}{k!}e^6=\frac{e^{-2}2^k}{k!}(k=1,2,3\cdots)$$